

<학술논문>

DOI <https://doi.org/10.3795/KSME-A.2019.43.5.359>

ISSN 1226-4873(Print)

2288-5226(Online)

3D 프린팅 제품의 후처리 가공을 위한 5자유도 로봇 기반 가공시스템 설계 및 가공경로 생성

심재윤* · 김남현* · 오대진* · 홍세림* · 이원균*†

* 충남대학교 기계공학부

Design of A Robot Machining System and Tool Path Generation for Post-process Machining of 3D Printed Product

Jaeyoon Shim*, Namhyun Kim*, Dae Jin Oh*, Serim Hong* and Wonkyun Lee*†

* Dept. of Mechanical Engineering, Chungnam Nat'l Univ.

(Received March 13, 2019 ; Revised April 9, 2019 ; Accepted April 11, 2019)

Key Words: Robot Machining System(로봇가공시스템), Precision Machining(정밀가공), 3D Printer(3D 프린터), Robot Control(로봇 제어), Machine Tool(공작기계)

초록: 최근 다양한 산업분야에서 3D 프린터를 이용하여 제작된 제품의 활용이 증가하고 있다. 하지만 3D 프린팅 제품은 공정의 특성 상 표면품질과 형상정밀도가 낮다. 따라서 3D 프린팅을 이용하여 정교한 제품을 제작하기 위해 후처리 가공이 필수적이며, 이에 소비되는 시간과 비용은 3D 프린팅 공정의 생산성을 저하시킨다. 본 연구에서는 3D 프린팅 제품의 후처리 가공을 위한 로봇가공시스템을 제안하였다. 5자유도 로봇팔에 스핀들을 부착한 가공시스템을 설계하고, 공구의 위치를 제어하기 위한 제어기를 제작하였다. 공구의 위치와 자세를 결정하여 가공 경로를 생성하는 알고리즘을 제작하고, 그 성능을 검증하였다. 3D 프린팅 제품의 후처리 가공 전과 후의 가공 표면 조도를 비교함으로써 제안한 방법의 성능을 검증하였다.

Abstract: 3D printed products are used in many industrial applications. However, poor surface quality and dimensional inaccuracy are chronic problems in 3D printing technologies. In this regard, post-process machining is essential for fabricating precision products using a 3D printer. Time and cost required for post-process machining are crucial factors that deteriorate the productivity of 3D printing. This study developed a robot machining system for post-process machining of 3D printed products, where five degree-of-freedom serial robot arms with a spindle system were designed. The controller is composed of a numeric control kernel and a motion control unit for controlling the cutter location. A tool path generator for generating the target position and posture of the cutter was also designed and evaluated. The surface quality of 3D printed products before and after the post-process machining were compared to verify the feasibility of the proposed robot machining system.

1. 서 론

3D 프린팅은 소재를 한 층씩 쌓아올려 3차원 형태의 입체물을 제조하는 적층 제조공정으로, 전통적인 제조 공정으로는 제작이 어려운 형태의 제품제작 및 맞춤형 생산에 적합하여 4차 산업혁명

시대의 새로운 제조기술로 각광받고 있다.⁽¹⁾ 최근 기존 3D 프린팅의 단점이었던 느린 적층속도와 소재의 한계를 극복하기 위한 다양한 기술이 개발되고 있으며, 이로 인해 전자, 자동차, 의료, 항공 우주 등 다양한 산업분야에서 3D 프린팅 기술의 활용이 증가하고 있다.⁽²⁾ 3D 프린팅 공정 중 열 또는 화학적 방법으로 소재를 응고시키는 과정에서 발생하는 표면품질과 정밀도 저하 문제를 해결하기 위해 기존에는 화학적 후처리 공정 또는 기계

† Corresponding Author, wkleee@cnu.ac.kr

© 2019 The Korean Society of Mechanical Engineers

적 절삭/연삭 공정을 통해 제품 표면을 가공하여 표면품질과 정밀도를 향상시키는 방법이 사용되고 있다.^(3,4) 화학적 후처리 공정의 경우 선택적 적용이 어려워 제품의 미세 형상이 제거되거나 특정 부위의 형상정밀도가 저하될 수 있다. 기계적 절삭/연삭 공정을 이용한 후처리 가공 공정은 제품을 옮겨 재설치하는 과정에서 오차가 발생할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 3D 프린팅 공정과 CNC 공작기계를 결합하여 제품의 이동 없이 동일 장비 내에서 후처리 가공 공정을 수행할 수 있는 하이브리드 장비가 개발되었지만, 공정 효율이 낮고 가격이 비싸다는 단점이 있다.⁽⁵⁾

본 연구에서는 작업공간 활용 능력이 뛰어난 5자유도 직렬형 로봇을 이용하여 3D 프린팅 제품의 후처리 가공을 하기 위한 로봇가공시스템을 제안하였다. 일반적으로 후처리 가공 공정에 비해 3D 프린팅 공정에 훨씬 긴 시간이 소요된다. 로봇가공시스템을 사용할 경우 하나의 가공시스템으로 여러 대의 3D 프린터에서 제작되는 제품의 후처리 가공이 가능하여 공정시간과 공간활용 측면에서 효율을 향상시킬 수 있다. 3D 프린팅 제품의 크기와 후처리 가공 중 발생할 수 있는 절삭력을 고려하여 5자유도 직렬형 로봇을 설계하였으며, 엔드이펙터(End effector)에 스핀들과 공구를 설치하여 로봇가공시스템을 구성하였다. 기구학적 해석을 바탕으로 공구 궤적제어를 위한 각 관절의 목표각도를 생성하는 보간기와 가감속 프로파일러로 구성되는 수치제어커널(Numeric control kernel)을 제작하였다. 수치제어커널에서 생성된 목표각도를 바탕으로 각 관절의 각도를 제어하기 위한 모션제어유닛(Motion control unit)을 제작하였으며, 제작한 장비에 적용하여 그 성능을 확인하였다. 3D 프린팅 제품의 후처리 가공을 위해 STL(Standard triangulated language) 파일로부터 공구의 궤적을 생성하는 가공경로 생성 알고리즘을 제작하였으며, 시뮬레이션을 통해 그 성능을 확인하였다. 로봇가공시스템의 성능을 검증하기 위해 Fused deposition modeling(FDM) 방식의 3D 프린터에서 제작된 제품의 표면을 가공하였다.

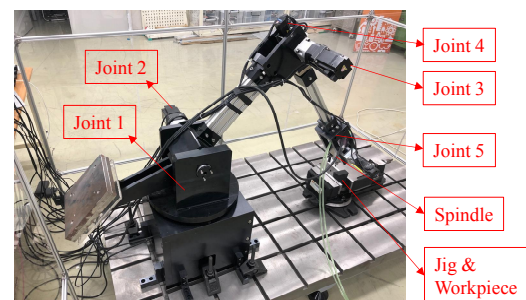
논문 구성은 다음과 같다. 2장에서는 3D 프린팅 제품 후가공 시 발생하는 절삭력과 자중을 고려한 로봇가공시스템과 공구의 목표 궤적에 맞춰 공구 위치를 제어하기 위한 제어시스템의 설계과정을 다룬다. 3장에서는 3D 프린팅을 위해 일반적으로 사용하는 STL 형식의 3D CAD 파일로부터 공구의 목표 궤적을 생성하는 가공경로 생성 알고리즘을

다룬다. 4장에서는 시뮬레이션과 가공 실험을 통해 제안된 로봇가공시스템의 성능을 검증하였으며, 5장에 결론을 정리하였다.

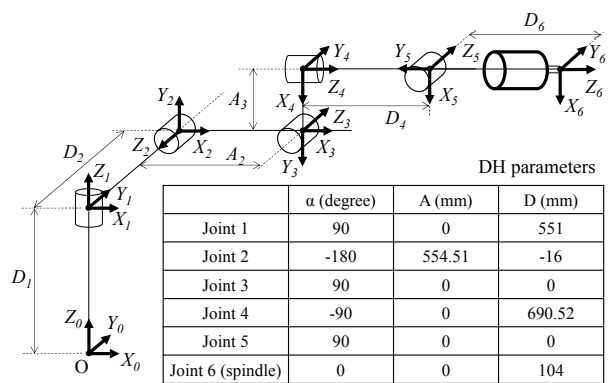
2. 로봇가공시스템 설계

2.1 하드웨어 설계

Fig. 1(a)는 제작된 로봇가공시스템이다. 일반적으로 사용되는 6자유도 산업용 로봇에서 6번 축을 스핀들로 대체하여 5개의 회전 관절을 갖는 로봇가공시스템을 설계하였다. 가공 중 발생하는 절삭력의 최대값을 50N으로 가정한 후 스핀들과 링크, 관절의 하중을 고려하여 각 관절에 인가되는 부하토크를 계산한 뒤, 이를 바탕으로 관절의 모터와 감속기를 선정하였다. 관절 1, 2는 정격토크 2.39Nm의 모터(SGMAV-08A, Yaskawa)와 기어비 1/100의 감속기(PGX90-H100, ATG)로 구성된다. 관절 3은 정격토크 1.27Nm의 모터(SGMAV-04A, Yaskawa)와 기어비 1/100의 감속기(PGX62-H100, ATG)로 구성되며, 상대적으로 적은 부하가 인가되는 관절 4, 5는 정격토크 0.159Nm의 모터(SGMAV-04A, Yaskawa)와 기어비 1/100의 감속기



(a) Robot machining system



(b) DH parameters

Fig. 1 Picture and DH parameters of the robot machining system

(PGX44-H100, ATG)로 구성된다. 링크 2, 3에는 각각 단면의 치수가 $40\text{mm} \times 80\text{mm}$, $40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 인 알루미늄 프로파일을 사용하였다. Fig. 1(b)는 로봇 가공시스템의 관절별 치수와 상대각도를 나타내는 Denavit-Hartenberg(DH) 파라미터다.⁽⁶⁾

2.2 제어기 설계

설계된 로봇가공시스템의 공구 위치와 각도를 제어하기 위해 수치제어커널과 모션제어유닛을 제작하였다. 수치제어커널은 공구 궤적을 제어하기 위한 각 관절의 목표 각도를 생성하는 보간기와 생성된 목표 각도 프로파일에 가감속 구간을 추가하기 위한 가감속 프로파일러로 구성된다. 공구의 목표 위치와 각도로부터 이를 만족시키기 위한 5개 관절의 목표각도를 계산하는 과정은 다음과 같다.

Fig. 2는 로봇가공시스템의 관절 1-3의 각도에 따른 링크 1-3의 자세이다. $(x_{J5}, y_{J5}, z_{J5})^{J1}$ 은 5번 관절의 위치를 나타내는 좌표로, 글로벌 좌표계 $[X_G, Y_G, Z_G]$ 에서 1번 관절에 의해 θ_1 만큼 회전한 $J1$ 좌표계 $[X_{J1}, Y_{J1}, Z_{J1}]$ 에서의 좌표이다. 글로벌 좌표계에서의 공구의 목표 위치의 좌표 P_t 를 $(x_{CP}, y_{CP}, z_{CP})^G$, 목표 각도를 나타내는 단위벡터 V_t 를 $(x_{CV}, y_{CV}, z_{CV})^G$ 라 할 때, 1번 관절의 회전각도 θ_1 은 P_t 를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{y_{CP}}{x_{CP}}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{D_2}{\sqrt{x_{CP}^2 + y_{CP}^2}}\right) \quad (1)$$

θ_1 을 바탕으로 좌표계의 회전변환 행렬을 사용하여 $(x_{J5}, y_{J5}, z_{J5})^{J1}$ 을 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} x_{J5} \\ y_{J5} \\ z_{J5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 & 0 \\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{CP} - D_6 \times x_{CV} \\ y_{CP} - D_6 \times y_{CV} \\ z_{CP} - D_6 \times z_{CV} \end{bmatrix} \quad (2)$$

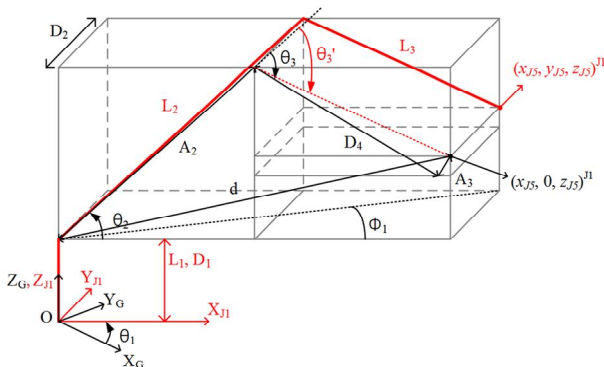


Fig. 2 Pose of links 1-3 of the robot machining system

2번 관절의 회전각도 θ_2 는 두 직선 d , A_2 사이의 각도와 d , X_{J1} 사이의 각도의 합으로 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\theta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{A_2^2 + d^2 - L_3^2}{2dL_3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{z_{J5} - D_1}{x_{J5}}\right) \quad (3)$$

d 와 L_3 은 $(x_{J5}, 0, z_{J5})^{J1}$ 과 DH파라미터를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$d = \sqrt{x_{J5}^2 + (z_{J5} - D_1)^2} \quad (4)$$

$$L_3 = \sqrt{D_4^2 + A_3^2} \quad (5)$$

3번 관절의 회전각도 θ_3 는 두 직선 A_2 , L_3 사이의 각도 θ_3' 과 D_4 , L_3 사이의 각도의 합으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\theta_3 = \cos^{-1}\left(\frac{d^2 - A_2^2 - L_3^2}{2A_2L_3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{A_3}{D_4}\right) \quad (6)$$

4번 관절의 회전각도 θ_4 는 $J1$ 좌표계의 Y 축 단위벡터와 5번 관절 좌표계의 Z 축 단위벡터 사이의 각도로, V_t 와 링크 3의 방향을 나타내는 벡터 V_{L3} 를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\theta_4 = \cos^{-1}\left((- \sin\theta_1, \cos\theta_1, 0) \cdot \frac{V_{L3} \times V_t}{V_{L3} \times V_t}\right) \quad (7)$$

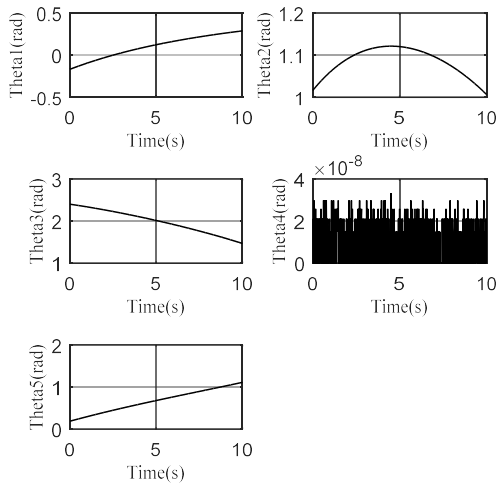
V_{L3} 은 1-3번 관절의 회전각도를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V_{L3} = (\cos(\theta_2 - \theta_3)\cos\theta_1, \cos(\theta_2 - \theta_3)\sin\theta_1, \sin(\theta_2 - \theta_3))^G \quad (8)$$

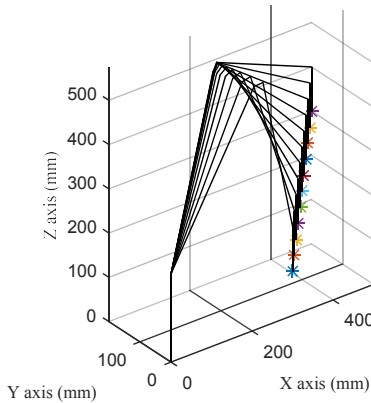
5번 관절의 회전각도 θ_5 는 V_t 와 V_{L3} 사이의 각도로 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\theta_5 = \cos^{-1}(V_t \cdot V_{L3}) \quad (9)$$

보간기는 위 과정을 거쳐 시간에 따른 공구의 목표 위치와 각도의 궤적을 5개 관절의 목표 각도의 궤적으로 변환하는 역할을 수행한다. 보간기에서 생성된 관절의 각도 궤적은 목표 각도와 각속도만이 고려된 값으로, 목표 각가속도가 관절의 허용 각가속도보다 클 경우 오차가 발생하여 이송이 불안정해질 수 있고, 급격한 이송에 의해 모터



(a) Angle profile of joint 1-5



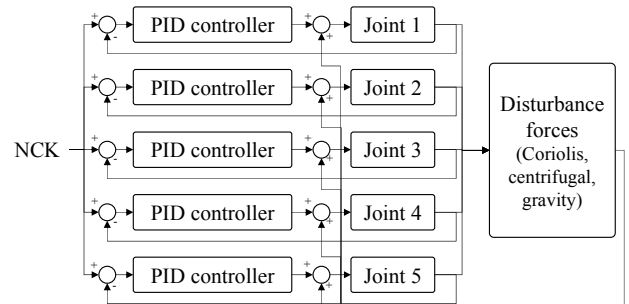
(b) Postures of the robot machining system

Fig. 3 Evaluation of the numeric control kernel

에 과부하가 인가되어 장비에 문제가 생길 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 목표 각속도의 궤적에 가감속 구간을 추가하는 가감속 프로파일러를 구성하였다. 직선형 가감속 구간이 적용된 속도 프로파일은 이산 시간 도메인에서의 convolution integral을 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.⁽⁷⁾

$$w_o[k] = w_o[k-1] + \frac{1}{m} \{w_i[k] - w_i[k-m]\} \quad (10)$$

$w_i[k]$ 는 k 번째 샘플링 시간에서의 목표 각속도로, 보간기에서 생성된 값이다. $w_o[k]$ 는 가감속 프로파일러가 적용된 목표 각속도이며, m 은 직선형 가감속 구간에 해당하는 샘플링 수를 의미한다. 보간기와 가감속 프로파일러의 알고리즘을 바탕으로 MATLAB을 이용하여 수치제어커널을 프로그래밍하였다. Fig. 3(a)는 초기 위치(300mm, 0mm, 100mm)에서 목표 위치(500mm, 200mm, 300mm)까지 목표 각도의 방향벡터(0, 0, -1)를 유지하며 10초 동안 이동하는 명령에 대해 수치제어커널에서 생성된 관

**Fig. 4** Motion control unit for robot machining system

절 1-5의 목표 각도의 궤적이다. Fig. 3(b)는 매 초마다 DH파라미터와 정기구학을 통해 구한 로봇의 자세로, 제작된 수치제어커널이 공구 궤적을 제어하기 위한 각 관절의 목표 각도를 정상적으로 생성함을 알 수 있다.

Fig. 4는 모션제어유닛의 구성으로, 각 관절이 목표 각도를 추종하도록 제어하기 위한 Proportional-integral-derivative(PID) 피드백 제어기와 외란(자중, 코리올리힘, 원심력)을 보상하기 위한 피드포워드 제어기로 구성된다.⁽⁸⁾ 설계된 제어기는 MATLAB을 이용하여 프로그래밍 하였고, 실시간컴퓨터(Micro Lab Box, dSPACE)를 이용하여 로봇에 적용하였다.

3. 가공경로 생성 알고리즘

3D 프린팅을 위한 전처리 과정은 일반적으로 프린터의 적층 두께를 고려하여 3D CAD 파일로부터 층별 궤적을 추출하는 slicing 과정, 적층 속도와 제품의 밀도를 고려하여 궤적 내부에 재료를 적층하기 위한 적층부(노즐, 레이저 등)의 이동궤적을 도출하는 과정으로 구성된다. 3D 프린팅 제품의 후처리 가공의 경우도 3D 프린팅과 유사하게 제품의 형상정보로부터 가공해야 할 표면의 형상을 도출하고, 공구의 크기, 회전 속도, 절삭 깊이 등의 가공 조건을 고려하여 공구의 목표 궤적을 생성하는 전처리 과정이 필요하다. 본 연구에서는 일반적으로 사용되는 STL 형식의 3D CAD 파일로부터 표면의 형상을 도출하고, 적층 과정과 같이 베드에 가까운 면에서부터 가공을 진행하도록 경로를 생성하였다. STL은 3D 모델의 표면을 세 꼭지점과 법선벡터로 표현되는 삼각형의 집합으로 표현하는 방식이다. Fig. 5는 공구의 직경과 경로 간 오프셋을 고려하여 결정된 가공층의 두께를 기준으로 생성된 reference line과 3D 모델의 표면을 형성하는 삼각형과의 상대위치다. Z축 방향을 기준으로 reference line 위아래의 점과 교차점의

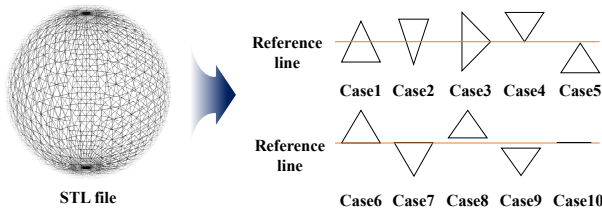


Fig. 5 Possible relative positions between triangular facets and reference line

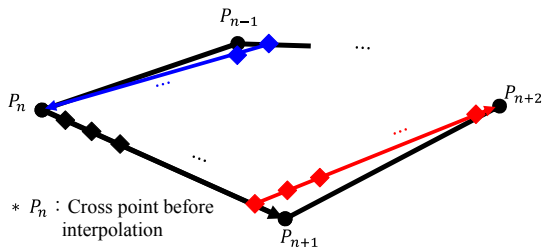


Fig. 6 Interpolation of the target position

개수에 따라 삼각형을 분류하고, 1개 이상의 교차점을 갖는 삼각형의 위치를 저장한다. 이 때 교차점의 좌표를 기준으로 공구의 목표 위치를 생성하며, 저장된 삼각형의 세 점으로부터 법선 벡터를 도출하여 공구의 목표 각도를 결정한다.

교차점의 좌표는 간격이 불규칙하므로 목표 위치를 생성하기 위한 보간 과정이 필요하다. Fig. 6은 제작한 보간 알고리즘으로, 기존에 생성된 교차점을 잇는 벡터를 생성하고 이 벡터를 따라 제어기의 샘플링시간과 로봇가공시스템의 최대 가공속도를 고려하여 일정한 간격으로 교차점을 재생성한다. 기존의 교차점 간의 간격이 설정한 간격보다 좁아지는 경우 해당 교차점을 무시하고 진행하도록 알고리즘을 구성하였다. 가공을 위한 공구의 목표 위치는 목표 가공속도를 고려하여 교차점으로부터 도출하였다. 로봇가공시스템의 수치제어 커널에 사용된 가감속 프로파일링과 동일한 방법으로 convolution integral를 사용하여 직선형 가감속 구간을 추가함으로써 급격한 가감속에 의해 가공품질이 저하되는 문제를 해결하였다.

Reference line에 교차하는 삼각형으로부터 생성된 법선 벡터도 각 삼각형에 대해 독립적으로 생성된 값으로, 가공 시 그대로 사용할 경우 엔드이펙터에 큰 가속을 야기하여 제어 성능과 가공 품질을 저하시키고 로봇에 큰 부하를 발생시켜 기구의 수명을 감소시킬 수 있다. 법선 벡터에 대해서도 가감속 프로파일링을 적용하여 이러한 문제를 해결할 수 있지만, 목표 위치와 목표 벡터에 독립적으로 가감속 프로파일링을 적용시킬 경우 동기화에 문제가 생길 수 있다. 따라서 본 연구에

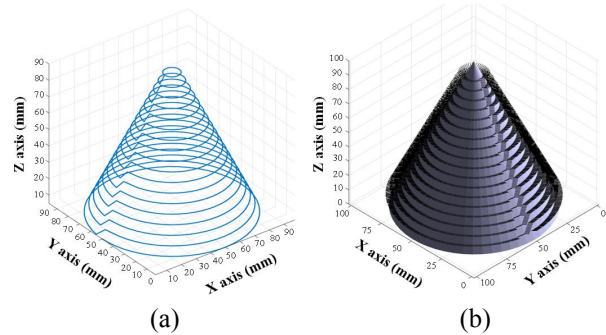


Fig. 7 (a) Target position and (b) posture for post-process machining of conical product

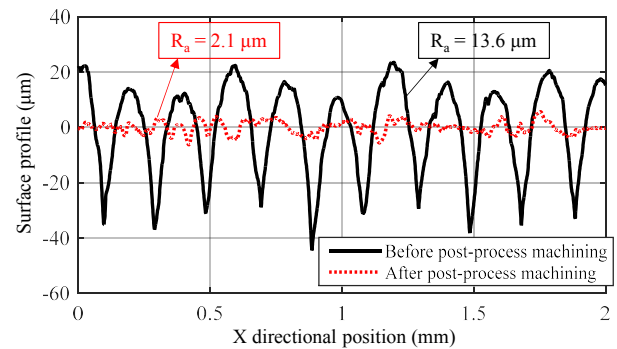


Fig. 8 Comparison of machined surface before and after post-process machining

서는 벡터간의 각도 차이의 한계값을 설정하고, 각도 차이가 한계값을 초과할 경우 중간 목표 벡터들을 생성하여 한계값을 넘지 않도록 제한하는 알고리즘을 적용하였다. 이 때 생성된 중간 목표 벡터의 수와 동일한 개수의 중간 목표 위치를 생성하여 동기화에 문제가 생기지 않도록 하였다.

4. 로봇가공시스템 성능 검증

Fig. 7은 바닥면의 직경 100mm, 높이 100mm의 원뿔형상 제품의 후처리 가공을 위해 생성된 공구의 목표 위치와 목표 각도이다. 제안된 가공경로 생성 알고리즘을 통해 가공경로가 정상적으로 생성됨을 확인할 수 있다. 로봇가공시스템의 성능을 확인하기 위해 FDM 방식의 3D 프린터(DP201, Sindoh)를 이용하여 PLA(Polylactic acid) 소재로 제작한 제품의 후처리 가공을 수행하고, 가공 전/후의 표면조도를 비교하였다. 3D 프린팅 재료인 PLA는 녹는점이 약 200℃ 정도로 낮아 절삭 속도가 빠르거나 절입량이 커 온도가 높게 발생하는 경우 소재가 녹으면서 절삭이 정상적으로 진행되지 않는다.⁽⁹⁾ Pămărac 등은 FDM 방식의 3D 프린팅에 일반적으로 사용되는 ABS와 PLA 소재의 최적

절삭가공조건을 찾기 위해 다양한 조건에서 가공실험을 진행하고, 표면 조도를 비교하는 연구를 수행하였다.⁽⁹⁾ 이 연구의 결과를 참고하여 직경 6mm의 4날 플랫 엔드밀을 이용하여 공구 진행속도 4mm/s, 공구 회전속도 3000RPM, 절삭깊이 0.5mm의 가공 조건으로 후처리 가공을 수행하였다. Fig. 8은 접촉식 표면 프로파일러(SV-3100, Mitutoyo)를 이용하여 측정한 후처리 가공 전/후의 표면조도이다. 후처리 가공 전/후의 표면조도는 13.6 μ m와 2.1 μ m로, 후처리 가공 시 표면조도가 15% 수준으로 감소하였다.

5. 결 론

본 연구에서는 로봇가공시스템을 이용한 3D 프린팅 제품의 후처리 가공 방법을 제안하였다. 5자유도 직렬형 로봇과 제어시스템, 3D 프린팅 제품의 STL 파일로부터 공구의 경로를 생성하는 가공 경로 생성 알고리즘을 제작하였다. FDM 방식의 3D 프린터를 이용하여 제작된 제품의 후처리 가공 결과 표면조도가 13.6 μ m에서 2.1 μ m로 향상됨을 확인하였다.

후 기

이 연구는 충남대학교 학술연구비에 의해 지원되었음.

참고문헌

(References)

- (1) Kang, H. S., Lee, J. Y., Choi, S., Kim, H., Park, J. H., Son, J. Y., Kim, B. H. and Noh, S. D., 2016, "Smart Manufacturing: Past Research, Present Findings, and Future Directions," *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, Vol. 3, No. 1, pp. 111~128.
- (2) Lee, J.-Y., An, J. and Chua, C. K., 2017, "Fundamentals and Applications of 3D Printing for Novel Materials," *Applied Materials Today*, Vol. 7, pp. 120~133.
- (3) Nandwana, P., Elliott, A. M., Siddel, D., Merriman, A., Peter, W. H. and Babub, S. S., 2017, "Powder Bed Binder Jet 3D Printing of Inconel 718: Densification, Microstructural Evolution and Challenges," *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, Vol. 21, No. 4, pp. 207~218.
- (4) Thompson, M. K., Moroni, G., Vaneker, T., Fadel, G., Campbel, R. I., Gibson, I., Bernard, A., Schulz, J., Graf, P., Ahuja, B. and Martina, F., 2016, "Design for Additive Manufacturing: Trends, Opportunities, Considerations, and Constraints," *CIRP Annals*, Vol. 65, No. 2, pp. 737~760.
- (5) Yamazaki, T., 2016, "Development of A Hybrid Multi-tasking Machine Tool: Integration of Additive Manufacturing Technology with CNC Machining," *Procedia CIRP*, Vol. 42, pp. 81~86.
- (6) Cheng, F.-T., Hour, T.-L., Sun, Y.-Y. and Chen, T.-H., 1997, "Study and Resolution of Singularities for A 6-DOF PUMA Manipulator," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, Vol. 27, No. 2, pp. 332~343.
- (7) Jeon, J. W., 1996, "A Generalized Approach for the Acceleration and Deceleration of CNC Machine Tools," *Proceedings of the 1996 IEEE IECON, 22nd International Conference on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation*.
- (8) Khatib, O. and Burdick, J., 1986, "Motion and Force Control of Robot Manipulators," *Proceedings of 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation*.
- (9) Pămărac, R. G. and Petrus, R. E., 2018, "Study Regarding the Optimal Milling Parameters for Finishing 3D Printed Parts from ABS and PLA Materials," *ACTA Universitatis Cibiniensis*, Vol. 70, No. 1, pp. 66~72.